科学工作教室 試作用 手順書と型紙

対象:小学校低学年〜 / 材料費の目安:1人 約100円 / 5作品(試作版)

No.	作品	科学のポイント	時間	主な材料	材料費目安
1	ぴょんぴょんカエル	ゴムの弾性エネルギー	15分	牛乳パック、輪ゴム、目玉シール	約40〜60円
2	くるくるとんぼ	プロペラの揚力と回転	15分	厚紙、ストロー、シール	約30〜50円
3	ゆらゆらことり	重心とつり合い	20分	厚紙、10円玉またはクリップ	約30〜50円 (10円玉は回収して再利用)
4	ふうせんペンギン	作用・反作用(ロケットの原理)	15分	風船、ストロー、厚紙、たこ糸	約50〜80円
7	きらきらスコープ	鏡の反射(3枚鏡)	20〜25分	トイレットペーパー芯、鏡面折り紙、ビーズ	約50〜80円

このPDFの使い方

- 型紙は実寸(A4・拡大縮小なし)で印刷してください。各型紙ページの下に「10cm 定規」があります。印刷後に実測して10cmになっているか確認してください。
- 実線=切る線、破線=折る線、点線の円=10円玉などの貼る位置、×=穴や切れ目の位置です。
- 型紙は白黒線画です。子どもが色を塗れるようにしてあります(印刷は普通紙でOK。厚紙に貼るか、コピー用紙の厚めのものを使用)。
- 各作品の末尾に「試作でチェックすること」を書きました。試作して寸法を調整する前提の初版です。

共通で使う道具

- はさみ(子ども用)、のり、セロハンテープ、油性ペン、色えんぴつ、定規
- 先生側:ホッチキス、穴あけパンチ(または目打ち)、カッター(準備作業のみ。子どもには使わせない)

安全メモ

- 風船は誤飲・破裂に注意。割れた破片はすぐ回収。ラテックスアレルギーの有無を参加者募集時に確認。
- ストローや竹ひごの先端が目に向かないよう、遊ぶ向きを事前に指導。
- 輪ゴムは人に向けて飛ばさない。

準備の考え方: 牛乳パック・トイレットペーパー芯は事前に学校や職員から回収。牛乳パックは洗って乾かし、型紙どおりに先生が切り出しておくと当日の進行がスムーズです(低学年は厚い牛乳パックをはさみで切るのが難しいため)。

1 ぴょんぴょんカエル

所要 約15分　難易度 ★☆☆　材料費 約40〜60円

材料(1人分)

- 牛乳パックを切った板 幅50mm×長さ140mm 1枚(事前に先生が準備。または型紙を厚紙に貼る)
- 輪ゴム 1本(細め・折径 約60mmのもの。No.16〜18くらいが目安)
- 目玉シール 2枚(なければ丸シールにペンで黒目)
- 型紙(カエルの顔・後ろ足の飾り)

作り方

1. 型紙ページを印刷し、実線にそって切り取って、牛乳パックの板(白い面を表)にのりで貼る。
2. はさみで外側の形を切る。型紙のとおり両端のスリット(細い切れ込み)は、先生が事前に入れておく。
3. 中央の破線で、半分に山折りにする。折り目をしっかりつけて、いったん開く。
4. 輪ゴムの片方の輪を、頭がわのスリットに通して引っかける(ゴムがスリットの間の「帯」をつつむ)。反対側の輪をおしりがわのスリットに引っかける。
5. 目玉シールをはり、顔と体を色えんぴつでかわいく塗る。

遊び方

1. 平らな机の上にカエルを置き、折り目を指でぎゅっと押しつけて、体を「ぺたん」と平らに開く(ゴムがのびる)。
2. 指をぱっと離すと、ゴムが縮んでぴょん!と跳ぶ。
3. 「だれのカエルが一番高く跳ぶ?」「一番遠くまで跳ぶ?」で遊ぼう。

科学のポイント(子ども向けひとこと)

のびたゴムは「もとにもどろう」とする力をためている。それが一気に解放されて、カエルをはね上げるよ!

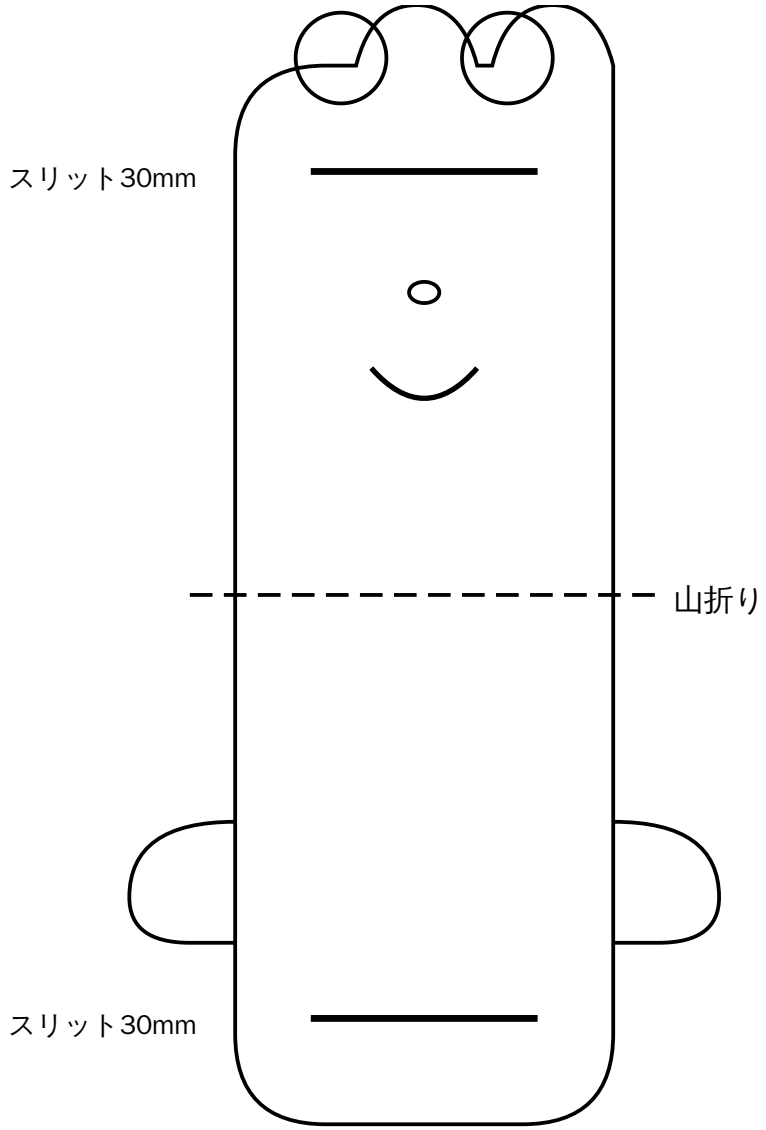
試作でチェックすること

- 跳ぶ高さ。板が長すぎると跳ばない/短すぎると回転する→長さ120〜160mmで比較。
- 輪ゴムの太さと長さ。強すぎると板が折れ、弱すぎると跳ばない。
- スリットの位置(端から14mm・長さ30mm)でゴムが外れないか。
- 低学年が、折り目の押さえと離すタイミングを自分でできるか。
- うまく跳ばない場合の代案:折り目の内側に小さな折り紙の「つっかえ棒」を貼る/板を二重にして硬くする。

※ この仕組みは「ゴムを張った折り板が元に戻る反動で跳ぶ」タイプです。跳び方は紙の硬さに大きく左右されるため、試作で必ず確認してください。

1 カエル 型紙(実寸)

牛乳パックの板(50×140mm)に貼る型紙。上半分が頭、下半分がおしり。中央の破線で山折り。



※目の出っぱり(上)・後ろ足(左右)は、はさみで形を切り出す。スリットは先生が事前にカッターで入れる。

← この線が実寸100mm(10cm)になっているか定規で確認 →

2 くるくるとんぼ

所要 約15分　難易度 ★☆☆　材料費 約30〜50円

材料(1人分)

- はね(厚紙または牛乳パック)幅22mm×長さ120mm 1〜2枚(型紙参照)
- ストロー 1本(太いもの。ふつうのストロー1本で可)
- 丸シール・目玉シール、ペン

作り方

1. 型紙のはねを切り取る。中央に×印があるので、先生が目打ちで小さな穴を開けておく。
2. ストローの片方の先を10mmだけ縦に切る(2か所。先生が準備)。広げた先端が小さな十字になる。
3. はねの中央を、切ったストローの先端にのせ、セロハンテープで2〜3か所しっかり固定する。
4. はねの右半分は手前に、左半分はうしろに、ななめにねじって「プロペラ」にする(型紙のねじり矢印を参照)。
5. ストローのもう一方の先に、目玉シールをはって顔にする。反対側にしっぽの飾りシール。

※ストロー全体(約150mm)を残して、はねとの境目にスリットを入れて差し込む方法もあります(はね中央の穴に通す)。強度は試作で比較。

遊び方

1. ストローを両手のひらではさみ、手をこすり合わせて、勢いよく回して放す。
2. うまく回すと、とんぼがふわっと上がるよ。
3. はねをねじる角度を変えたり、はねの長さを変えて、一番よく飛ぶものを探してみよう。

科学のポイント(子ども向けひとこと)

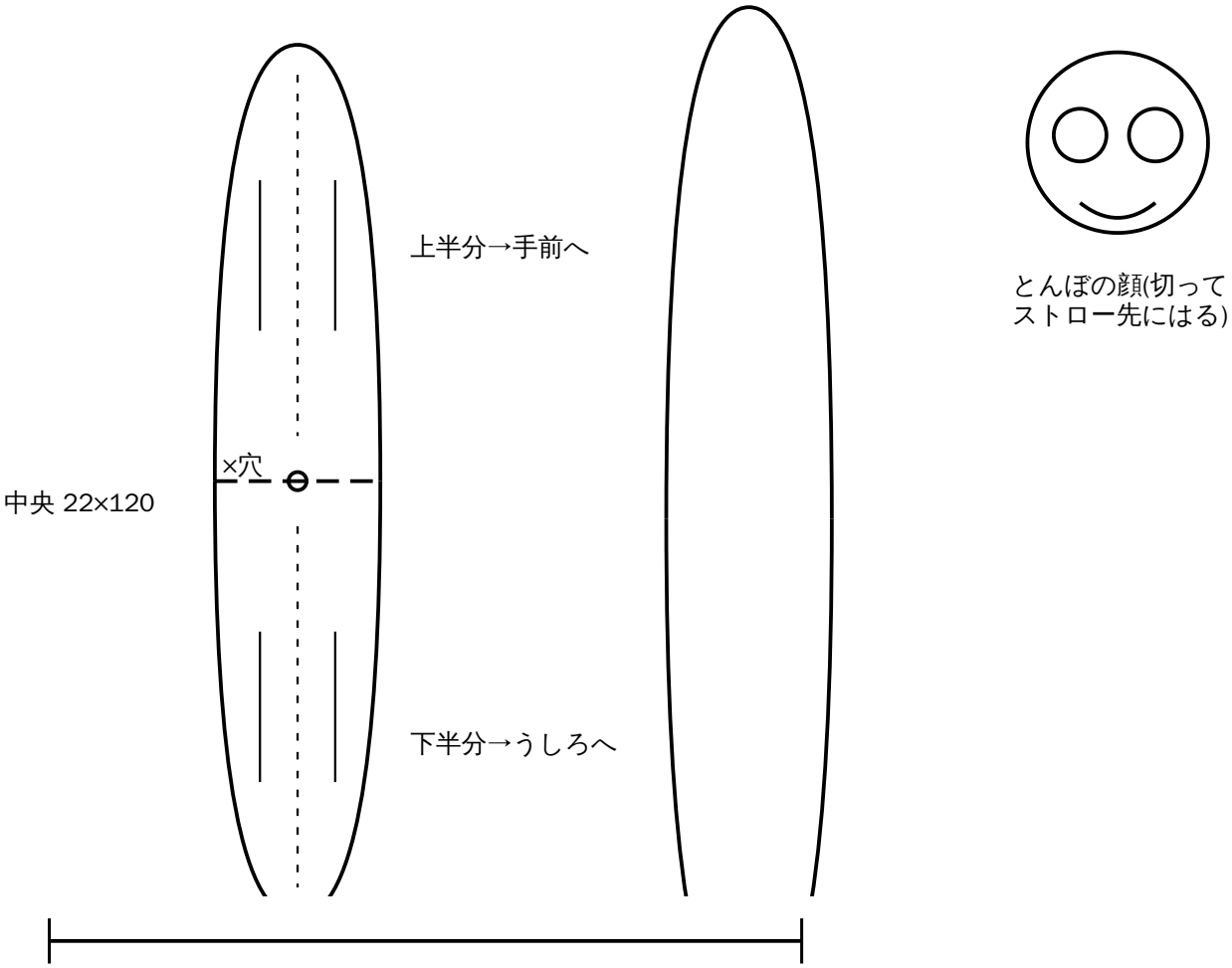
はねがななめになっているから、くるくる回ると空気を下におしのけて、上向きの力(揚力)が生まれる。ヘリコプターと同じ原理!

試作でチェックすること

- はねの厚み・硬さ(コピー用紙は柔らかすぎる。牛乳パック or 画用紙 or 薄いプラ板)。
- はね長さ100・120・140mmで飛び方の比較。
- ねじりの角度(約20〜30度)。左右を逆にねじると落ちるので注意書きを入れる。
- ストロー先端とはねの固定強度(飛ばしたときに外れないか)。
- 低学年が手をこすって回せるか(回しにくければ「ストローの根もとを指でひねる」などを教える)。
- 会場の天井が低い場合は「軽くて低く飛ぶ」設計が必要。

2 とんぼ 型紙(実寸)

はね(プロペラ)×2種類。とんぼらしい「4枚ばね」にしたい場合は2枚を十字に重ねる(ストローに2枚とも固定)。



※型紙の中央部(×印)にストローの先を重ね、テープで固定します。ねじり方向は「上半分=手前、下半分=うしろ」(試作で回転方向と合わせて確認)。

３ゆらゆらことり(バランストイ)

所要 約20分　難易度 ★★☆　材料費 約30〜50円(10円玉を回収する場合)

材料(1人分)

- 型紙(厚紙に貼る。牛乳パック or 画用紙+段ボールの薄い板)
- 10円玉 2枚(貼る重り。後で返してもらう)または大きなクリップ数個(1円程度)
- セロハンテープ、色えんぴつ、目玉シール

作り方

1. 型紙の ことりを実線で切り取り、厚紙に貼る。ふちを切って形にする。
2. 色えんぴつで、羽・おなか・顔を塗る(コインを貼る場所は塗らなくてよい)。
3. 点線の丸(ひとつ23.5mm)の位置に、10円玉をテープで貼る。おもて・うらに1枚ずつ貼ると安定しやすい。
4. くちばしの先(●)を、指の先(爪の上)に乗せてみる。
5. 傾いたら、10円玉の位置を少しずつずらしてバランスをとる。

遊び方

1. くちばしを指先に乗せ、軽くゆらす。落ちないことりを楽しむ。
2. つくえのふち・鉛筆の先・ペンの頭にも乗せて、ゆらゆら。
3. ことりの頭の上に「もう1羽」を乗せるとどうなる?

科学のポイント(子ども向けひとこと)

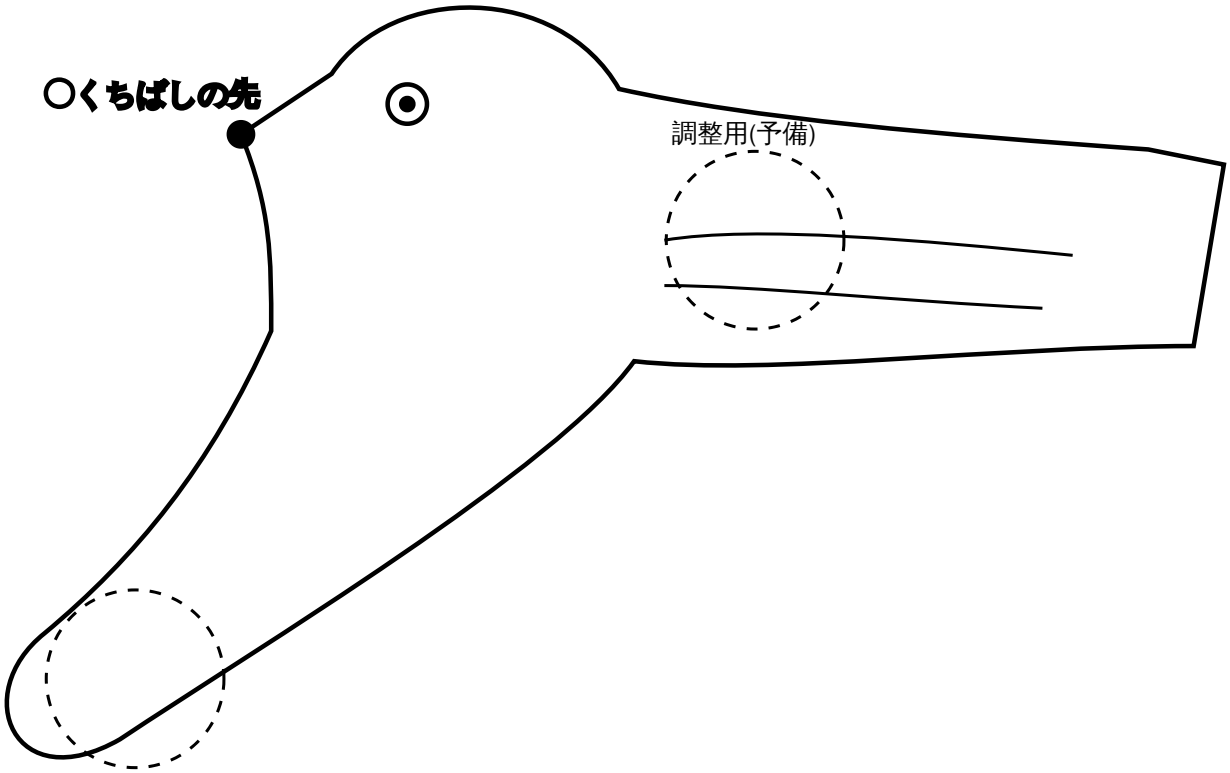
ものにはそれぞれ「重さの中心(重心)」がある。ことりの重心が、くちばしの支点より下にあると、ゆれても必ずもとにもどろうとする。だから落ちないんだ。

試作でチェックすること

- コインの重さ・位置をいろいろ変えて、一番バランスが取りやすい配置を探す(型紙の点線は初期値)。
- 厚紙の重さで効き方がかなり変わる。画用紙1枚だと軽すぎてコインの影響が大きすぎる→牛乳パックなど軽めの硬い紙が向く。
- くちばし先の形(尖らせすぎると痛い/指に刺さる。丸めて)。
- 10円玉を使うなら回収方法を決める。クリップ代替の場合の重さ(小クリップ4〜6個目安)。
- 低学年が位置調整を自力でできるか。できなければ事前に「基準の位置」にテープ位置を決めておく。

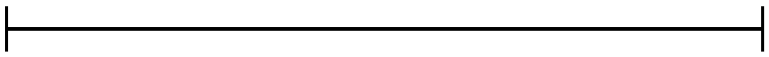
3 ことり 型紙(実寸)

● =くちばしの先(支点)/ 点線の円 =10円玉の貼る位置(直径23.5mm)



10円玉(表)

※点線の予備位置はバランスを見ながら調整する位置の目安です。



← 実寸100mm(10cm)の確認線 →

4 ふうせんペンギン(風船ロケット)

所要 約15分　難易度 ★★☆　材料費 約50〜80円

材料(1人分)

- 型紙のペンギン(厚紙に貼る。牛乳パックの白い面がおすすめ)
- 風船(細長い「ロケット風船」よりふつうの丸型が簡単)1個
- ストロー 1本(長さ約50mmに切る)
- たこ糸(ナイロン糸でも可)約3〜5m ※コース用に先生が張る
- セロハンテープ

作り方

1. 型紙のペンギンを切り取り、厚紙にはって、ふちを切る。色えんぴつで塗る。
2. ペンギンのうら側に、短く切ったストローをテープでしっかり貼る(上下方向にまっすぐ)。
3. 先生が、たこ糸をストローに通してコースにつなぐ。(下の「コース」参照)
4. 風船をふくらませて(先生・保護者が手伝う)、口を指でつまんだまま、ペンギンの背中に別のテープで貼る。(口は進行方向と反対に向ける)
5. 3・2・1でつまんだ口を離す! ペンギンが糸の上をピューッと走る。

コースのつくり方(会場)

- たこ糸を、長さ3〜5mで水平に張る(椅子やテーブルの脚、ポールを使う)。ゴールは少し高くすると戻りにくい。
- 糸を張る前に、ペンギンのストローに糸を通す。
- 2〜4レーンあると、競争が盛り上がる。

科学のポイント(子ども向けひとこと)

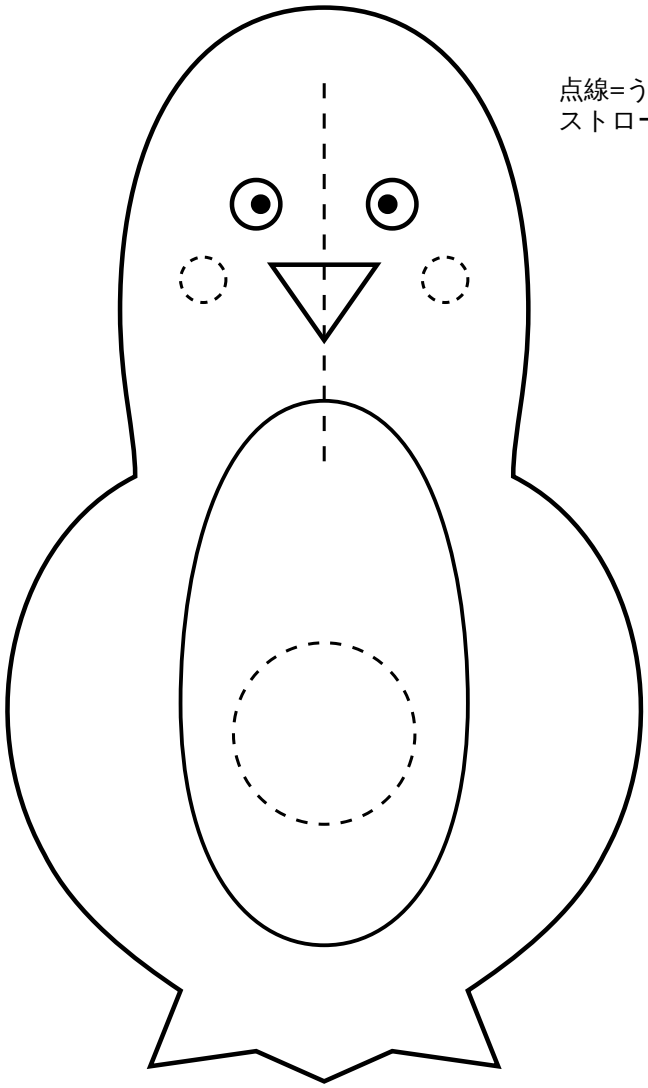
風船から空気がうしろに出ると、風船は反対向きに押される。これを「作用・反作用」という。ロケットも同じ原理で飛ぶよ!

試作でチェックすること

- ストローの長さ(長いほど糸にひっかかりにくい、短いと傾く)と、糸の太さ(滑りやすいナイロン糸が有利)。
- 風船をふくらませる方法:低学年は肺活量が足りない→ハンディ風船ポンプ(100円ショップ)を会場に数台用意するか、先生がふくらませる。
- ペンギンの重さ(重すぎると進まない)。牛乳パック1重で。
- 風船の口の止め方:洗濯バサミやクリップでとめてから離す(子どもが指で止めるより確実)。
- コースの本数と回転(1コースあたり1分/人 → 参加人数に応じて何本必要か)。

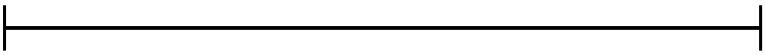
4 ペンギン 型紙(実寸)

ペンギンの体を切り取り、うら面にストロー(50mm)と風船をテープでとめる。色を塗ってかわいくしよう。



点線=うら面に貼る
ストロー50mmの位置

※ストローは「たて向き」に、まっすぐ貼る(糸が通るトンネル)。
※おなかの点線の円=うら面に風船をテープで貼る位置。



← 実寸100mm(10cm)の確認線 →

7 きらきらスコープ(万華鏡)

所要 約20〜25分　難易度 ★★☆　材料費 約50〜80円

材料(1人分)

- トイレットペーパー芯 1本(内径 約38〜40mm。事前に回収)+輪切り用に予備1本(クラス共通)
- 鏡面折り紙(銀)または鏡面シート …… 100×100mmくらいの1枚(最も像がきれい)。ない場合はアルミホイル(像がゆがむ)
- 厚紙(牛乳パック)台紙 100×98mm
- 透明シート(クリアファイルの切れ端)直径52mm、半透明シート(トレーシングペーパー・半透明ポリ袋)直径64mm
- ビーズ・スパンコール少量(5〜10粒)、セロハンテープ、のり

作り方

1. 型紙の3面の台紙(30×100mm×3+のりしろ8mm)を切り取る。鏡面折り紙を3枚、30×100mmに切って、台紙の上に、銀色の面を上(表)にしてのりで貼る。
2. 台紙の破線で、銀色の面が内側になるように折って、正三角形の筒(鏡が内側を向く)にして、のりしろでとめる。
3. 三角の筒を、トイレットペーパー芯の中に入れる(ぎりぎり入るので、まっすぐ入れる)。
4. のぞき穴(目の側):型紙の円(直径52mm)に穴を開けた厚紙のふたを筒の端にかぶせて、ふちの切れ込み(タブ)をテープで側面に貼る。のぞき穴は直径8mm。
5. ビーズ側:芯の反対の端に、透明シートの円(直径52mm)を同じようにテープでふさぐ。
6. 先生が準備した薄い輪っか(芯を8mm幅に切った予備リング)をその上に重ね、中にビーズを入れる。
7. 半透明の円(直径64mm)をかぶせて、全周をテープで固定。外側のカバーを色紙やシールでデコる。

遊び方

1. 半透明の側を明るい窓・電気の方に向けて、のぞき穴からのぞく。
2. ゆっくり回すと、ビーズが動いて模様が変わる。
3. 色セロハンやモールの切れ端、ラメなど、中身を変えて試そう。

科学のポイント(子ども向けひとこと)

鏡は光を反射する。3枚の鏡を三角にあわせると、鏡にうつった像が次々にうつり合って、ビーズの数が何倍にも見えるよ。

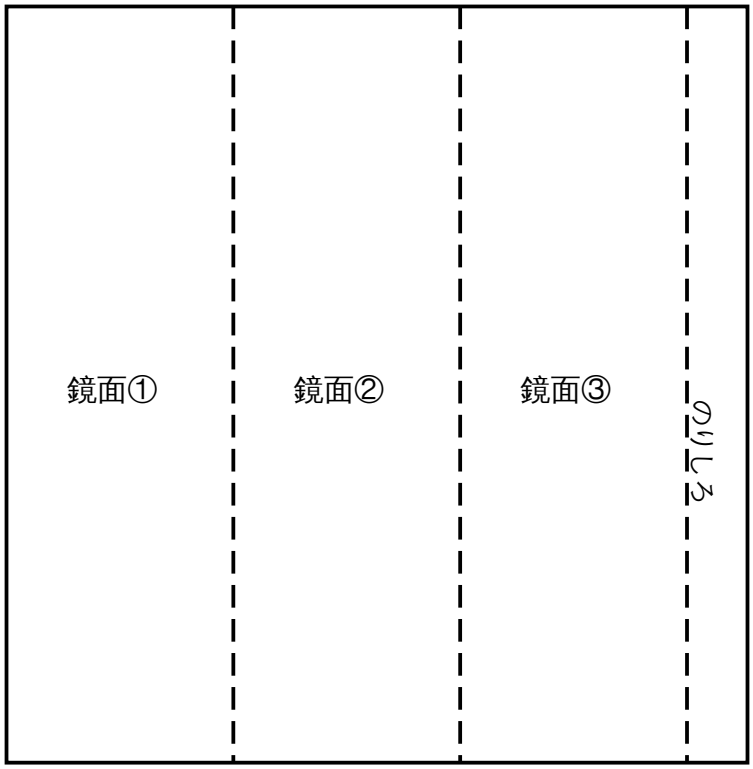
試作でチェックすること

- 実際の芯の内径を測って、鏡面の幅30mmが合うか調整(内径38mmなら最大32mm)。
- 鏡面折り紙とアルミホイルで、像のきれいさを比較(材料費と相談)。
- 三角形がきれいな正三角形に折れるか(低学年は難しい→先生が折り筋に折り癖をつけておく)。
- ビーズ側の封じ方が簡単か(手順6〜7が最も難しい。簡略案:透明シートを外側にのりづけし、ビーズは使わず「色セロハン」を直接貼る)。
- 会場が暗い場合は、窓や照明の位置を確認(のぞく側を明るい方向に向ける)。

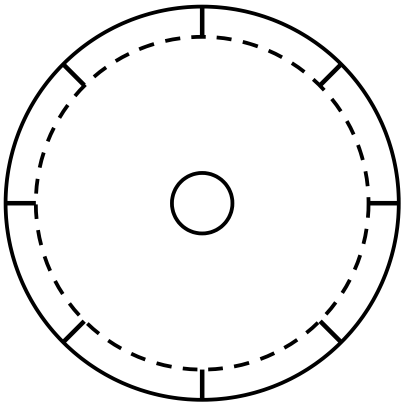
7 スコープ 型紙(実寸)

① 鏡の台紙(牛乳パックに貼る)/ ② のぞき穴のふた / ③ ビーズ側の透明シート / ④ 半透明カバー

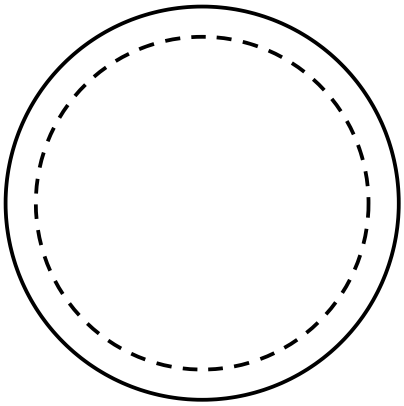
① 98×100mm(3面30mm+のりしろ8mm)



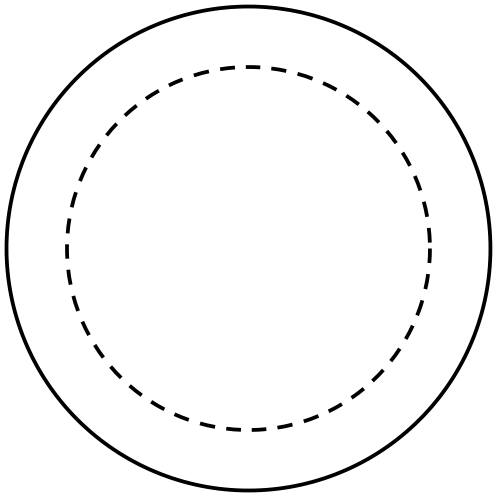
② のぞき穴φ8 / 外径φ52



③ 透明シート φ52

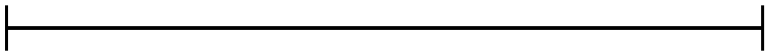


④ 半透明カバー φ64



破線の円=筒の直径。外側の実線までのふちを
8mm間隔で切り込みして、折り返して筒に貼る。

※予備リング:別のトイレットペーパー芯を
幅8mmで輪切りにして使う(先生が事前に準備)。



← 実寸100mm(10cm)の確認線 →